

Marko ŽNIDARIČ

MATEMATIČNA FIZIKA II.

Zbirka zaključnih nalog

ODDELEK ZA FIZIKO
FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO
UNIVERZA V LJUBLJANI
2018

Verzija: 10. julij 2018

Kazalo

1	Uvod	3
2	Zaključne naloge	4
2.1	Lastni problemi	4
2.2	Nihanja	4
2.3	Toplo–hladno	8
2.4	Dinamika tekočin	11
2.5	Eksplozivne	13
2.6	Rudarske	13
2.7	Akustične	14
2.8	Kvantna	16
2.9	Štromarske	18
2.10	Razno	19

1 Uvod

Predmet Matematična fizika II. se ukvarja z reševanjem parcialnih diferencialnih enačb, predvsem linearnih enačb drugega reda, ki se tudi najpogosteje pojavljajo v fiziki. Trije osnovni tipi enačb, ki jih spoznamo, so eliptične (primer je Laplacova enačba), hiperbolične (valovna enačba), in parabolične (difuzijska enačba). Osnovna metoda, ki jo izčrpno obdelamo, je separacija spremenljivk in pripadajoč matematični formalizem Strum-Liouvillove teorije. Pomembno poglavje so tudi Greenove funkcije. Na kratko se dotaknemo variacijskih metod, in omenimo nelinearne enačbe ter s tem povezano integrabilnost. Snov predavanj je zbrana iz večih virov, koristna literatura pa je:

I. Kuščer in A. Kodre, *Matematika v fiziki in tehniki*, (DMFA 1994). *Knjiga v slovenskem jeziku, ki je neprecenljiva med drugim tudi zaradi manj formalnega, fizikalnega pristopa, ter številnih nalog*

G. B. Arfken in H. J. Weber, *Mathematical Methods for Physicists*, (Harcourt, 2001). *Priljubljena standardna referenca, ki obdelava veliko, ne pa nujno vedno zelo v globino.*

M. Stone in P. M. Goldbart, *Mathematics for Physics*, (CUP, 2009). *Ni tako izčrpna kot npr. Arfken & Weber, je pa marsikje originalna.*

S. Hassani, *Mathematical Physics*, (Springer, 1999). *Bolj formalen matematični pristop. Vsebuje tudi kratke bibliografije glavnih igralcev.*

P. M. Morse in H. Feshbach, *Methods of Theoretical Physics I. & II.*, (McGraw-Hill, 1953). *Standardna referenca, ki kljub temu, da ni učbenik, marsikatero stvar lepo obdelava. Koristna npr. za razne "eksotične" separacije.*

Namesto ustnega izpita je pri predmetu potrebno rešiti zaključno nalogo. Večina nalog je iz snovi, ki jo obdelamo pri predmetu, nekaj pa iz stvari, ki jih neposredno ne obdelamo, so pa omenjene v zgornji literaturi (npr., enostavni inverzni problemi). Naloge so ponavadi sestavljene kot nek fizikalni ali pa inženirski problem – kot jih srečamo v realnem življenju, brez olepševanj – tako da je najprej potrebno nalogo razumeti oz. definirati konkretni matematični problem. Pogosto izgledajo naloge "odprte", in ni natančno jasno, kaj izračunati. V takih primerih imajo študenti proste roke, ideja pa je, čim bolj raziskati pojav z orodji, ki jih poznamo. Tako ni vedno (edine) "prave končne rešitve", temveč je lahko pomembna sama pot oz. pristop. Vedno se lahko tudi pridejo posvetovati o vsebini naloge. Včasih se da zadeve analitično rešiti, včasih je potrebno kaj numerike, nekaj nalog pa je numeričnih že od samega začetka. Na splošno je zaželjena radovednost, cilj pa je, da se o danem problemu čim več naučimo. To pomeni, da četudi nam nalogo uspe rešiti analitično, se zgodba tam lahko šele začne – sam formalni izraz lahko da ni dovolj in nam ne pove veliko o fiziki, potrebno si je ogledati obnašanje funkcij, odvisnost od parametrov, posebne limitne primere, narisati kakšen graf,...

Na pričujočih straneh so zbrane zaključne naloge iz zadnjih nekaj let (2014-2018). Študent si sam izbere nalogo, o kateri nato napiše poročilo (tipično 5-15 strani). Ker predmet občasno poslušajo tudi tuji študenti, so pri nekaterih nalogah besedila še v angleškem jeziku. Naloge označene z zvezdicami so načeloma lažje.

2 Zaključne naloge

2.1 Lastni problemi

Naloga 1: Kornet I.

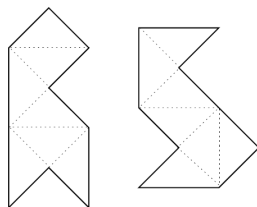
Sladoled v obliki korneta (polarni izsek krogle s kotom $\theta \leq \theta_0$) ima začetno temperaturo -1°C . Kako se s časom spreminja temperatura sladoleda? Kornet je izoliran na plašču, na površini krogelne kapice pa je temperatura 0. Pri kakšni obliki korneta bo ohlajanje sladoleda najpočasnejše (kornet vsebuje enako količino sladoleda, spreminjamo pa θ_0 in dolžino)?

Naloga 2: Kornet II.

Enaka kot naloga 1, le da je temperatura povsod na površini enaka 0.

Naloga 3: Lastne[*]

Numerično izračunaj lastne vrednosti in funkcije Laplaceovega operatorja na območjih s slike. Uporabiš lahko metodo končnih diferenc, s katero se problem prevede na matrični problem lastnih vrednosti.



Ang.: Calculate and compare eigenfunctions and eigenvalues of the Laplacian on the two domains shown in picture. You can use e.g. a finite difference method, transforming the question into a matrix eigenvalue problem.

Naloga 4: Laplace

Poišči čim več lastnih vrednosti in funkcij za Laplaceov operator na enakostraničnem trikotniku. Robni pogoji so Dirichletovi (ali pa Neumannovi).

2.2 Nihanja

Naloga 5: Lokalizacija[*]

Razišči lastne nihajne načine neskončne strune, na kateri je hitrost valovanja enaka c_0 , razen na območju $|x| < a/2$, kjer je $c_1 < c_0$. Kakšna je disperzijska zveza? Kaj se zgodi, če pošljemo paket iz neskončnosti proti nehomogenemu delu?

Ang.: Find the eigenmodes of an infinite string with sound velocity being c_0 except for $|x| < a/2$ where it is $c_1 < c_0$. Calculate the dispersion relation. What happens if we send a packet towards an inhomogeneous section.

Naloga 6: Jama[*]

Enak kot naloga 5, le da za Schrödingerjevo enačbo.

Ang.: The same project as 5, except for the Schrödinger equation.

Naloga 7: Valovod

Obravnavaj skalarno valovno enačbo v 2D valovodu pravokotne oblike (prečna širina a , v vzdolžni smeri pa je neskončen). Kakšna je rešitev, če valovanje vzbuja s točkastim izvirom $\delta(x)\delta(y - \frac{a}{4})\sin(\omega t)$ za $t > 0$. Kako je zadeva odvisna od frekvence vzbujanja ω ?

Ang.: Discuss scalar wave motion inside an infinite 2D waveguide ($0 < y < a$ and infinite in x). What is the solution for a point forcing $\delta(x)\delta(y - \frac{a}{4})\sin(\omega t)$ switched on at $t = 0$? How does everything depend on ω ; how about small ω ?

Naloga 8: Cirkularka

Radi bi razumeli prečna nihanje lista cirkularke. Poenostavljen model nam predstavlja krožeča struna (struna kroži s konstantno kotno hitrostjo; os kroženja je pravokotna na ravnino krožne strune), ki lahko niha v smeri prečno na ravnino kroženja, hkrati pa je pri fiksnem kotu elastično vpeta z vzmetjo. Razišči lastne frekvence in nihajne načine (kaj pa, če dodamo dušenje/vztrajnost).

Naloga 9: Opna[*]

Z variacijsko metodo razišči lastne frekvence in nihajne načine tanke nehomogene kvadratne opne s pritrjenim robom (izbereš si lahko neko krajevno odvisnost hitrosti zvoka). Najlažje bo poiskati najnižjo frekvenco, z ortogonalizacijo pa lahko poskusiš najti tudi višje.

Ang.: Using variational method explore the eigenproblem of a thin inhomogeneous square membrane with fixed boundary (pick some reasonable inhomogeneity). Have a look at the lowest mode as well as higher ones.

Naloga 10: Palica[*]

Poišči lastne frekvence in transverzalne nihajne načine tanke nehomogene palice, ki je na enem koncu vpeta v steno, drugi konec pa je prost. Debelina palice se počasi spreminja.

Naloga 11: Obesek

Na navpično obešeno (vpeto) elastično palico obesimo mirujočo maso m , in jo spustimo. Kako se gibljeta masa in palica? Kolikšna je največja napetost v palici?

Ang.: An elastic rod clamped at the top hangs from the ceiling. At some moment we instantaneously attach a weight at its lower end. What are the motions of the rod and the mass afterwards? What is the largest stress in the rod?

Naloga 12: Kladivo

S kladivom, ki ima maso m in hitrost v , udarimo v vzdolžni smeri po enem koncu dolge palice, katere drugi konec je fiksno vpet ("zabijanje" žeblija v beton). Kakšno je longitudinalno gibanje palice in kladiva po udarcu?

Naloga 13: Nehomogena struna

Razišči sipanje na neskončni struni, kjer je hitrost valovanja na levem delu enaka c_1 , na desnem c_2 , sprememba pa se zgodi zvezno na končnem odseku strune [če je sprememba počasna lahko uporabiš linearizacijo].

Ang.: Discuss a scattering on an infinite wire, where in the left part the speed of sound is c_1 , in the right part c_2 , and it changes between the two values in a continuous way within a finite section [if the gradient is small you can try with linearization].

Naloga 14: Inki

Most je sestavljen iz treh vzporednih napetih vrvi v obliki črke "V". Po spodnji vrvi hodimo, zgornji dve pa preko mnogih lahkih elastik nosita spodnjo vrv. Poišči majhna transversalna nihanja treh vrvi okoli ravnovesne lege [*elastične vrvi si misli v kontinuumski limiti kot elastični trak; izpelji 3 sklopljene PDE za 2D transversalni odmik, torej skupaj 6 PDE, od katerih bodo nekatere navadne valovne enačbe; kot v temenu "V"-ja je 90°*].

Ang.: A bridge is made out of three parallel strings. The lowest one is a "walking" line, while the other two support the lower one via many light elastic ropes (the bridge forms a "V" in a plane perpendicular to its axis, with the angle at the vertex of the "V" being 90°). Find a solution for small transversal motion of the three ropes around their equilibrium position [*make a continuum approximation for many elastic strings in the longitudinal direction and derive 3 PDEs for 2D transversal displacements, resulting in 6 independent PDEs, some of which are just wave equations*].

Naloga 15: Struna

Poišči nihanja neskončne strune s pritrjeno točkasto maso, če je na začetku vzbudimo tako, da mesi podelimo hitrost v_0 . Masa je pritrjena z vzmetjo na steno. Razišči vse možne vrednosti parametrov.

Ang.: Find vibrations of an infinite string with an attached point mass, if at $t = 0$ we excite it by imparting velocity v_0 to the mass. The mass experiences harmonic restoring force due to a spring. Discuss solution for all different values of parameters.

Naloga 16: Trikotnik[*]

Struna dolžine L s fiksnima robovoma ima pritrjeno točkasto maso. Izračunaj obliko strune, če na začetku miruje, njena oblika pa je trikotna z vrhom na mestu mase. Je gibanje periodično?

Ang.: A string of length L fixed at its ends has a mass m attached at x_0 . Find the shape of the string if it is initially at rest in a triangular shape, with the largest deflection at the position of the mass. Is motion periodic?

Naloga 17: Kabel

Na neskončno struno je točkasto pritrjena masa, ki je pritrjena z vzmetjo, imamo pa tudi upor. Proti masi pošljemo potujoči val oblike $f(\xi)$. Poišči obliko odbitega in prepuščenega vala (zapiši DE za oba vala). Ali lahko izberemo tako obliko f , da bomo lahko izračunali odbiti in prepuščeni val v zaključeni obliki?

Ang.: An infinite cable (a string) is connected at a point to a reactive load (a point mass connected to a spring and exhibiting friction). A traveling wave with a shape $f(\xi)$ is sent towards the load. Find the shape of a reflected and transmitted wave (write DE for the two waves). Can one pick such an incident shape that the reflected/transmitted waves have a closed form?

Naloga 18: Greenova

Uporabi Greenovo funkcijo in razišči nihanja strune, na katero deluje harmonska sila (je npr. v elastičnem sredstvu). Kaj pa podoben problem v 3D?

Ang.: Using Green's function discuss string oscillations if the string experiences an additional harmonic restoring force (e.g., the string is in an elastic medium). What about

similar equation in 3D?

Naloga 19: Sklopljeni struni[*]

Dve napeti vzporedni neskončni struni sta povezani z lahkim elastičnim trakom. Reši začetni problem za planarna nihanja strun (v ravnovesni ravnini).

Ang.: Two infinite taut strings running parallel to each other are coupled by a light rubber band. Solve the initial value problem for planar oscillations (in the equilibrium plane) of the two strings.

Naloga 20: Vrv

Nihanje dolge težke vrvi obešene na strop [*verjetno bo potrebna numerika*].

Ang.: Discuss oscillations of a long heavy elastic rope hanging from a ceiling [*numerics is likely required*].

Naloga 21: Boben[*]

Lastni problem za eliptični boben.

Ang.: Solve the eigenproblem for an elliptic drum.

Naloga 22: Zaprt boben I.[*]

Boben je sestavljen iz trdega valjastega ogrodja na vrhu katerega je napeta elastična opna. Izračunaj lastne frekvence bobna, pri čemer upoštevaj tudi vpliv zraka zaprtega v bobnu. Hitrost opne je veliko manjša kot hitrost zvoka. Primerjaj z odprtim bobnom za smiselne vrednosti parametrov.

Naloga 23: Zaprt boben II.

Enako kot naloga 22, le da hitrost opne ni nujno majhna v primerjavi s hitrostjo zvoka. Upoštevaj samo sklopitev z zrakom znotraj bobna, ne pa tudi z zunanjim zrakom.

Naloga 24: Kolebnica

Kolebnica: Razišči obliko vrteče kolebnice.

Naloga 25: Casimir

Na dolgi napeti struni se v razdalji d nahajata dve kroglici mase m . Proti njima pošljemo ravni val. Kolikšna je povprečna longitudinalna in transversalna sila na vsako izmed njiju? Razišči tudi odvisnost Casimirjeve sile, ki je enaka polovici razlike longitudinalnih sil, od parametrov sistema.

Naloga 26: Obtežen boben[*]

Izračunaj lastne frekvence krožne opne, ki je v sredini obtežena s togo ploščo polmera a in mase m . Oglej si razne limitne primere.

Naloga 27: Težka vrv

Nihanje težke vrvi lahko približno opišemo s sistemom sklopljenih matematičnih nihajnikov, ali pa togih palic. Primerjaj s točno rešitvijo.

2.3 Toplo–hladno

Naloga 28: Grelna cev

V neskončno homogeno 3D sredstvo potisnemo dolgo grelna cev polmera R (in tankih sten), ki služi kot toplotni izvir dolžinske gostote μ . Kakšna je prostorska in časovna odvisnost temperature, če začnemo s konstantno temperaturo sredstva? Ogledaš si lahko tudi kakšne limitne primere.

Ang.: We heat an infinite 3D medium with an infinite heating tube of radius R (and having thin walls). What is the temperature dependence if we start with a uniform temperature? You can also look at some limiting cases.

Naloga 29: Greta lupina

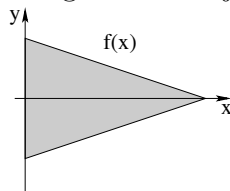
Segment tanke cilindrične lupine polmera R in središčnega kota α točkasto grejemo na sredini (pri kotu $\alpha/2$). Izračunaj $T(\varphi, t)$, če je celotna lupina na začetku pri temperaturi okolice T_0 , “konvekcijske” toplotne izgube v okolico pa so $\Lambda(T - T_0)$ [v smeri osi z je zadeva translacijsko invariantna].

Naloga 30: Laser

Z laserjem segrevamo polneskončno telo. Laserski curek s polmerom a nam predstavlja enakomerno površinsko gretje (na ravnini $z = 0$), povsod drugod na neskončni ravnini pa je snov izolirana. Kako se temperatura telesa spreminja s časom? Podrobneje si lahko ogledaš temperaturo v kakšnih limitnih primerih, npr. za dolge čase, pri $z = 0$, v smeri osi curka...

Naloga 31: Hladilna rebra

Zanima nas učinkovitost hladilnih reber. Hladilno rebro ima nek presek (npr. pravokotni, trikotni,...), pri čemer pa je rebro vedno “tanko”, kar pomeni, da je debelina rebra veliko manjša, kot pa dolžina. Posledica tega je, da lahko v prečni smeri zanemarimo spreminjanje temperature (zakaj?), ki je tako odvisna le od vzdolžne koordinate, ki poteka od temena rebra do vrha. Izpelji enačbo, ki ji zadošča temperaturno polje v vzdolžni smeri. Poskusi najti idealni prečni presek rebra (izberi si nek smiselni pogoj “idealnosti”; idealni presek lahko poiščeš med nekim omejenim setom profilov). Rebri oddaja zraku toploto preko t.i. konvekcijskega prenosa toplote, $j = \Lambda(T - T_\infty)$, kjer je T_∞ temperatura okoliškega zraka, Λ [W/m²K] pa t.i. konvekcijski koeficient. Kaj pa, če je rebro tanek krožni kolobar (npr. pritrjen na cev ali glavo motorja, ki jo hladimo).

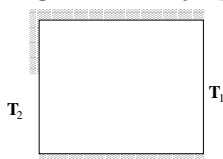


Ang.: We would like to understand cooling efficiency of fins, like e.g. those found on microprocessors. They cool by providing big surface area over which convective heat exchange takes place (b.c. is $j = \Lambda(T - T_\infty)$). We will look at the cross section in the $x - y$ plane (in z direction the fin is long), where the fin is described by points $|y| \leq f(x)$ so that $f(x)$ determines the fin shape (e.g., triangular, rectangular,...). The fin is also thin, meaning that its extend in x direction is much larger than its thickness $2f(x)$, and

as a consequence we can neglect temperature variation in y direction (meaning also that the z direction is irrelevant). Derive the equation for temperature $T(x)$. Try to find an ideal cross section by first choosing some reasonable criteria and then selecting the best $f(x)$ among some limited set of possible shapes. What about a circular fin attached to e.g. a pipe (to a pipe of radius R_1 an annular fin is attached with inner radius R_1 , outer radius R_2 , and thickness b along the pipe axis, $b \ll R_2 - R_1$; the cross section discussed above would in this case be the $r - z$ plane).

Naloga 32: Hiša

Soba ima idealno izolirane stene, razen dveh oken, kjer poteka konvekcijska izmenjava toplote (glej sliko). Zunanja temperatura na strani celostenskega okna je T_1 , na drugem oknu pa T_2 . Izračunaj stacionarno temperaturo v sobi. Lahko se pozabavaš tudi z dodatnim toplotnim tokom zaradi sončnega obsevanja pod kotom ϕ .



Ang.: A room (see figure) has perfectly isolated walls, except the two windows where a convective heat exchange takes place (with the same transfer coefficient). Outside temperature in front of a sun-faced wall-sized panoramic window is T_1 , while at the back it is T_2 . Calculate the stationary temperature field inside the room. You can also play by adding an additional energy flux through the front window due to a sunlight at an angle ϕ .

Naloga 33: Naftovod[*]

Po cevovodu notranjega polmera R_1 teče tekočina s temperaturo T_1 . Na sunanju površini polmera R_2 poteka konvekcijska izmenjava z okolico (prehodni koeficient h_2 , zunanja temperatura T_2), prav tako kot na notranjem polmeru (prehodni koeficient h_1). Na zgornjo polovico zunanje površine pada tudi navpični svetlobni tok. Poišči temperaturo v steni cevovoda.

Ang.: A pipeline with an inner radius R_1 carries a fluid at temperature T_1 . At the outside radius R_2 a convective heat exchange takes place (transfer coefficient h_2 , outside temperature T_2), as well as at the inner radius R_1 (with different coefficient h_1). In addition, a vertical energy flux (sunlight) is being absorbed at the top side of R_2 . Find the temperature in the pipeline walls ($R_1 < r < R_2$).

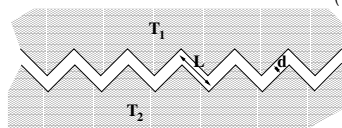
Naloga 34: Kanalizacija

Na globini h je položena neizolirana cev polmera R , po kateri teče voda s temperaturo T_1 . Na površini je stalna temperatura 0°C . Kakšno je temperaturno polje? Nato zapade 30 cm snega, temperatura zraka pa je še vedno 0°C . Kako se s časom spreminja debelina snežne odeje? Ali lahko iz debeline snega po 1 dnevu določimo h , R in T_1 ?

Naloga 35: Toplotni skok

Izračunaj prenos toplote preko žagastega stika s slike. Predvsem nas zanima geometrijski korekcijski faktor c , ki ga je potrebno upoštevati v enačbi $j := c\lambda(T_2 - T_1)/d$. Kako je c odvisen od d/L [upoštevaj simetrijo in reduciraj problem na pravokotno osnovno celico;

za določitev c bo potrebno rešiti sistem linearnih enačb (verjetno numerično)].



Ang.: Calculate the transferred heat across a non-planar gap from the figure. We are in particular interested in a geometrical “correction” factor c that one has to introduce in $j := -c\lambda(T_2 - T_1)/d$, for different values of the gap ratio d/L [use symmetry to reduce the problem to a rectangular unit cell; to determine unknown coefficients a solution of linear equations will be required].

Naloga 36: Led

Tanka žica dovaja konstantno gretje ledu, ki jo obkroža. Izračunaj temperaturno polje in lego fazne meje v odvisnosti od časa, če je led imel na začetku temperaturo $T = -5^\circ\text{C}$.

Ang.: An infinitely thin wire produces constant heating of a surrounding ice that is initially all at $T = -5^\circ\text{C}$. Calculate temperature field and the interface location as a function of time.

Naloga 37: Hlajena cev[*]

Neskončno dolgo segreto cev z notranjim polmerom R_1 in zunanjim R_2 hladimo z dobro premešano tekočino, ki napolnjuje notranjost cevi ($r \leq R_1$; temperatura mirujoče tekočine je enaka temperaturi cevi na notranji steni). Na zunanji površini je cev izolirana, začetna temperatura cevi pa je linearno odvisna od r . Kako se spreminja temperatura cevi in tekočine? Preveri ortogonalnost funkcij. Kako pa bi bilo, če bi s tekočino hladili na zunanji površini?

Naloga 38: Hlajenje[*]

Neskončna cev ($R_1 < r < R_2$) ima začetno temperaturo $f(r)$. Notranjost nato napolnimo z vodo, ki je vedno dobro premešana. Poišči temperaturo v steni cevi, če je zunanja stena izolirana. A so radialne lastne funkcije ortogonalne? Kolikočasa traja ohlajanje cevi?

Ang.: An infinite cylindrical tube ($R_1 < r < R_2$) has initial temperature $f(r)$. We then fill the inner space ($r < R_1$) with water that is always well mixed. Find the cylinder temperature if the outer wall is insulated. What are radial functions, are they orthogonal? How long does it take to cool the cylinder?

Naloga 39: Konvekcija

Kroglo s fiksno temperaturo T_1 laminarno obteka tekočina, ki ima v neskončnosti (majhno) hitrost v_0 in temperaturo T_0 . Kakšno je stacionarno temperaturno polje v prostoru? Kako je s toplotnim tokom?

Naloga 40: Ohlajanje[*]

V polneskončno okroglo cev, ki jo na površini hladimo na temperaturo T_1 , priteče tekočina s temperaturo T_0 in hitrostjo v (tok je turbulenten, tako da je hitrostni profil konstanten). Kakšen je temperaturni profil tekočine v cevi? Kolikšen je toplotni tok v cev? Kaj pa, če bi zanemarili aksialno prevajanje?

Naloga 41: Ohlajanje I.

V dolgo cev priteče voda s temperaturo T_1 in stacionarnim laminarnim hitrostnim profilom. Stena okrogle cevi je hlajena na temperaturo T_0 . Kdaj lahko aksialno prevajanje zanemarimo? Kako se spreminja temperaturni profil vode v cevi z oddaljenostjo od ustja; kako je blizu ustja? Kolikšen je toplotni tok skozi steno cevi? Kaj se spremeni, če bi upoštevali tudi aksialno prevajanje?

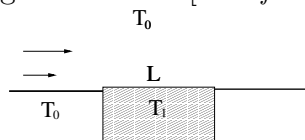
Naloga 42: Ohlajanje II.

Isto kot naloga 41, le da je na steni predpisan toplotni tok namesto temperature.

Naloga 43: Otok

Veter piha iznad otoka in preko otoka dolžine L . Kako se temperaturo zraka spreminja z lego nad otokom, če ja temperaturo otoka T_1 , zraka nad oceanom in visoko nad otokom pa T_0 ? Hitrost zraka se linearno povečuje z višino, $v = kz$, zanima pa nas režim “hitrih” vetrov (kaj pomeni hitrih?). [išči skalirno rešitev]

Ang.: Wind blowing over an ocean hits an island of width L (picture). How does the air temperature vary with a position if the island is at T_1 while the air temperature over the ocean, and high above the island, is T_0 ? Wind speed increases linearly with the height, $v = kz$, and we are interested in the case of “high” winds (what does it mean high?). How large is the heat flux leaving the island? [look for a scaling solution]



2.4 Dinamika tekočin

Naloga 44: Perturbiran tok

Izračunaj hitrostni profil obtekanja nestisljive in neviskozne tekočine okoli neskončnega valja polmera R . Hitrost daleč vstran od valja je $\mathbf{v} = v_0 \mathbf{e}_x (1 + \varepsilon \frac{y}{R})$, z $\varepsilon \ll 1$. Kako pa je, če je vpadni tok $\mathbf{v} = v_0 \mathbf{e}_x (1 + \varepsilon \frac{y^2}{R^2})$?

Naloga 45: Perturbiran valj[*]

Izračunaj hitrostni profil obtekanja nestisljive in neviskozne tekočine okoli neskončnega “valja”, katerega polmer se spreminja kot $R(1 - \varepsilon \sin^2 \theta)$, z $\varepsilon \ll 1$. Hitrost daleč vstran je konstantna.

Naloga 46: Ležaj I.[*]

Ležaj dolžine h je sestavljen iz vrteče se osi polmera R_1 , ter mirujočih kap in plašča polmera R_2 . Izračunaj hitrostni profil nestisljive viskozne tekočine med valjema. Kolikšen je navor? Ogledaš si lahko tudi limito dolgega ležaja, ter izračunaš popravek zaradi končnega h za razne parametre. Kako je, če je $R_2 - R_1 \ll R_1$?

Naloga 47: Ležaj II.

Ležaj dolžine h je sestavljen iz vrteče se osi polmera R_1 , vrtečih se kap, in mirujočega plašča polmera R_2 . Izračunaj hitrostni profil nestisljive viskozne tekočine med valjema. Kolikšen je navor? Ogledaš si lahko tudi limito dolgega ležaja, ter izračunaš popravek

zaradi končnega h za razne parametre. Kako je, če je $R_2 - R_1 \ll R_1$?

Ang.: A bearing of length h is made out of a rotating axis of radius R_1 and a rotating end caps, and a stationary cylindrical casing of radius R_2 . Calculate the velocity profile of an incompressible viscous liquid filling the bearing. What is the torque? You can also look at the limit of a long bearing, or a thick bearing,...

Naloga 48: Trdi disk[*]

Izračunaj hitrost okoliškega zraka in navor na ploščo trdega diska. Ta se s hitrostjo 10^4 vrtljajev na minuto vrti v tesnem ohišju. Premer plošče je 3.7 palca, "strop" diska je 8 mm nad ploščo, dno pa prav toliko pod njo. Kako je potrebna moč odvisna od parametrov?

Naloga 49: Vrtanje

Razišči tok po cevi, ki se vrti okoli vzdolžne osi. Oglej si primera s konstantno kotno hitrostjo in tistega s $\omega(t) = A \cos(\nu t)$. Kakšno je potrebno tlačno polje in navor?

Ang.: Find velocity profile of a viscous incompressible liquid flowing due to a constant pressure gradient along a hollow drilling pipe. Discuss uniform and oscillating rotation of the pipe.

Naloga 50: Mehurček

V vodi se rodi majhen sferični mehurček katerega tlak narašča s časom kot $p(t) \sim t$, zaradi česar se njegov polmer spreminja, ob tem pa odriva nestisljivo vodo. Površinska napetost je γ , viskoznost η , tlak vode daleč v stran pa p_0 (težnost lahko zanemariš). Kako se s časom spreminja polmer mehurčka?

Naloga 51: Vogal

Tok nestisljive tekočine v 2D območju, ki ga omejujeta dve daljici, ki oklepata nek kot. V vrhu vogala se nahaja točkast izvor (ponor) tekočine.

Ang.: Discuss an incompressible flow inside a 2D wedge with a point source, or a sink, located at the wedge apex.

Naloga 52: Idealna cev

Izračunaj in primerjaj brezdimenzijske koeficiente Poiseuillovega pretoka za čim več različnih cevni presekov (krog, elipsa, pravokotnik, enakostranični trikotnik, ...).

Naloga 53: Navier-Stokes

Razišči obnašanje rešitev enačbe, ki jo dobimo iz 1D Navier-Stokesove enačbe, če izpustimo tlačni del in zunanje sile.

Naloga 54: Vrteči sferi

Izračunaj hitrostno polje nestisljive tekočine med dvema koncentričnima sferama, ki se z različnima kotnima hitrostima vrtita okoli skupne osi. Kolikšen je navor? Kako pa je, če zunanjo sfero v trenutku ustavimo?

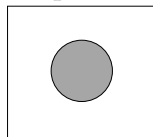
Naloga 55: Vodni drsalec

Nekateri insekti lahko hodijo po vodi. Vrh noge modeliraj s kroglo in izračunaj navpično deformacijo vodne gladine okoli noge. Alternativna varianta je deformacija v okolici neskončnega cilindra.

Ang.: Some insects can walk on water exploiting surface tension. Modeling the tip of a leg as a sphere, calculate the vertical deformation of the water surface around the leg. As an alternative, you can also consider deflection around an infinite cylinder.

Naloga 56: Cev

Uporabi variacijsko metodo in čim natančneje izračunaj pretok viskozne nestisljive tekočine skozi kvadratno cev z okroglim čepom v sredini [*verjetno bo potrebna numerika*].



2.5 Eksplozivne

Naloga 57: Kritična masa I.

Zanima nas kritična masa (polmer) krogle iz U^{235} . Gostoto nevtronov opiši z difuzijsko enačbo, kjer bo difuzijska konstanta določena kar s povprečno hitrostjo nevtronov in povprečno prosto potjo, le ta pa s sipalnim presekom za elastično sipanje in ujetje nevtrona (razcep). Ob vsakem razcepu U^{235} nastane v povprečju $\nu \approx 2.6$ (sekundarnih) nevtronov. Sredica iz U^{235} je obdana s snovjo v kateri ne prihaja do razcepa niti do absorbcije, in ki ima drugačno vrednost difuzijske konstante (trije pomembni primeri so, ko je le-ta neskončna, npr. zrak, nič – idealni reflektor, ali pa je enaka kot v sredici). Potrebne snovne podatke poišči v literaturi.

Naloga 58: Kritična masa II.

Ang.: Calculate the critical mass of a cube made out of U^{235} . Neutrons either elastically scatter, or cause a fission. At each splitting of U^{235} on average $\nu \approx 2.6$ neutrons appear among fission particles, which otherwise satisfy diffusion equation. A cubic uranium core is surrounded by an inert material (where neutrons only diffuse) whose diffusion constant is different than in the core (three important cases are e.g. material with an infinite D (air), zero (ideal reflector), or the same as the core). The diffusion constant is $D = \frac{\lambda v}{3}$, where λ is the “transport” mean free path which is determined by a sum of elastic scattering cross-section and the cross-section for a fission (look-up the necessary parameters in a literature) [*the idea is to solve a corresponding diffusion equation and see when do you get a bummmm*].

2.6 Rudarske

Naloga 59: Plasti

Polneskončni prostor ($z \leq 0$) je sestavljen iz dveh prevodnih plasti: zgornja debeline h ima prevodnost σ_1 , spodnja neskončna pa σ_2 . Na višini z_0 imamo točkast izvor toka I . Izračunaj gostoto toka po prostoru.

Ang.: We have a semi-infinite conductor (filling halfspace $z \leq 0$) made out of two different materials, one with conductivity σ_1 (for $-h < z < 0$) and the other ($z < -h$) with conductivity σ_2 . At height z_0 we put a point current source of size I . Find current density throughout the space.

Naloga 60: Žolna[*]

Za neskončno tračnico želimo izmeriti, kako se njena debelina spreminja s krajem. Ker se nam ne ljubi hoditi ob tračnici in meriti, rajši s kladivom udarimo po njej, in poslušamo odzven, iz katerega potem rekonstruiramo debelino $d(x)$. Poskusi torej rekonstruirati (šibko nehomogeno) hitrost valovanja $c(x)$ iz izmerjenega odziva $u(t, x_0)$ na istem mestu x_0 , kjer smo impulzno vzbudili valovanje [za rešitev tega inverznega problema razmisli o Greenovi funkciji in perturbacijski teoriji].

Ang.: For an infinite rail we would like to determine how its thickness (cross section) varies with space. Because we are lazy and don't want to walk along the tracks, we instead hit the rail with a hammer and listen for its vibrations. From this we then try to reconstruct its thickness $d(x)$ (i.e., weakly inhomogeneous sound speed $c(x)$). We are therefore asking to infer $c(x)$ from a response $u(t, x_0)$ for some fixed point x_0 of excitation [to solve this inverse problem go into a Green's function/perturbative mindset].

Naloga 61: Izvor[*]

Pod površino je radioaktivna ruda, ki oddaja radioaktivni plin. Ta difundira do preve-trene površine, kjer izmerimo tok plina $j(\mathbf{r})$, ki izhaja iz tal. Kako bi iz meritve toka na površini čim bolj robustno ugotovil jakost točkastega izvira in njegovo lego? Kaj pa, če izvir ni točkast (je npr. kroglast, a še vedno majhen v primerjavi z globino)?

Naloga 62: Permafrost

Analiziraj debelino permafrosta v odvisnosti od povprečne temperature in amplitude sinusnega vzbujanja na površini. Od površine navzdol imamo tri plasti, najprej t.i. aktivno plast, ki se odtaja in zmrzuje, plast stalnega permafrosta, dovolj globoko pa je spet odtaljena plast zaradi konstantnega toplotnega toka $\approx 0.05 \text{ W/m}^2$ iz notranjosti Zemlje. Kako se temperaturni profil spremeni, če upoštevamo tudi vodo, ki je v porozni zemlji (prostorninski delež Θ nezmrznjene vode v porozni zemlji zadovoljivo opiše $\Theta = 0.4 \exp(-T/T_f)$, kjer je $T_f = -2^\circ\text{C}$), ali pa, če je na površini jezero? Izračunaj tudi, kakšen bi bil danes globinski temperaturni profil zaradi zadnje ledene dobe: predpostavi, da je bila pred $-30 \cdot 10^3$ leti temperaura povsod 0°C , potem je bila do $-12 \cdot 10^3$ let površinska temperatura -10°C , od -12 klet do danes pa je površinska temperatura $+1^\circ\text{C}$.

Naloga 63: Rudarjenje

Na površino tal pritisnemo dve elektrodi na medsebojni oddaljenosti s , tako da skozi njiju teče tok $\pm I$. Predpostavimo, da so tla iz dveh plasti, prva debeline d_1 ima prevodnost σ_1 , druga pa prevodnost σ_2 in se razteza v neskončnost. Na površini izmerimo potencialno razliko med dvema bližnjima točkama v odvisnosti od oddaljenosti od elektrode, $\varphi'(r)\Delta r$. Izračunaj $\varphi'(r)$ in komentiraj, kako bi iz tega določil d_1 in $\sigma_{1,2}$. Kakšna je tokovna in potencialna slika v prostoru?

Ang.: We put two electrodes on the ground separated by distance s and carrying currents $\pm I$. Assume that the ground has two layers of different conductivity. Measuring the potential difference on the surface (between two close points at some distance r from the electrode) we would like to infer the layer thickness and the two conductivities. What is the potential and current distribution?

2.7 Akustične

Naloga 64: 2D kloaka

S primerno izbranimi točkastimi zvočnimi izvori želimo v delu prostora kar se da izničiti vpadni ravni val. Če nam to uspe, in v delu prostora res ni valovanja, pomeni, da tamkajšnji predmeti ne povzročijo nič sipanega valovanja, in so torej nevidni. Poiskusi z nekaj izvori (npr. tremi), ki imajo ustrezno kotno porazdelitev sevanja (verjetno boš potreboval kar nekaj multipolov), doseči, da bodo v delu prostora izničili vpadni ravni val, daleč v stran pa bo njihovo sevanje majhno. Zanima nas 2D primer za skalarne valove (npr. zvok). Izberi primeren pogoj za dobro kloako, npr., da je polje na obodu krogelnega območja, kjer ne želimo valovanja, nič, na krogu daleč v stran pa tudi (oz. je čim manjše).

Naloga 65: 3D kloaka

Enako kot za 2D primer v nalogi 64. Tukaj lahko npr. zahtevamo, da je polje nič, oz. majhno, na dveh sferah.

Naloga 66: Maskirna kloaka

Kloaka za skalarno polje, npr. akustično, je porazdelitev (ali diskretna množica) točkastih izvorov (lahko multipolnih) katerih parametre izberemo tako, da povzročajo izbrano polje (ali pa izničijo vpadno polje na izbranem območju). Ali lahko naredimo 2D kloako, ki bi za vpadni ravni val le tega izničila znotraj krožnega področja, daleč v stran pa bi bilo polje enako, ko pri sipanju na cilindru? Takšna kloaka bi “zamaskirala” poljuben predmet v krožnem območje, saj se bi se le ta oddaljenemu opazovalcu vedno zdel kot cilindar.

Ang.: A scalar cloak (e.g., an acoustic one) is a distribution (a set) of point sources (can be multipole ones) whose parameters are chosen such that they produce a required field (or perfectly cancel the incoming one in a region of space). Can we achieve a 2D cloak that would for a given incoming wave cause a zero field within a circular region while far away the field would be that of a scattering on a cylinder? That way an arbitrary object put in the cloaked region would look to an external observer as a cylinder.

Naloga 67: Hrupna ulica

V ozki ulici med dvema visokima blokoma je nekaj nad tlemi točkast sevalec zvoka (monopolni in monokromatski). Kako je intenziteta zvoka v prostoru odvisna od lege sevalca? Kje ob steni bloka je najmanjša? Kolikšna je celotna izsevana moč? Stene in tla so akustično “trdi”. Kaj pa, če se ob vsakem odboju amplituda zvoka zmanjša za faktor β (npr. $\beta = 0.8$)? Kje bolj pomaga absorpcija, na cesti, ali na stenah bloka?

Naloga 68: Sipanje[*]

Razišči akustično sipanje na sfer, posebej v limiti kratkih valov [razširi diskusijo iz predavanj, poskusi najti analitično razumevanja, kadar se da,...].

Ang.: Discuss physics of acoustic scattering on a sphere, especially the short wavelength case [Extend discussion from the lectures, e.g., try to get some analytical understanding when possible].

Naloga 69: Rekonstrukcija

Opazujemo valovne pojave v ravnini, torej rešitve valovne enačbe $\nabla^2 u - \frac{1+\zeta(\mathbf{r})}{c^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = 0$, kjer je $\zeta(\mathbf{r}) \ll 1$ in neničeln le v okolici sipalnega centra. Iz opazovanega sipanega valovanja $u_s(\mathbf{r}, \omega)$ daleč v stran od sipalnega centra (izmerimo torej amplitudo v neki smeri) bi radi rekonstruirali sipalni “potencial” $\zeta(\mathbf{r})$. Kako je, če so nam dostopne le meritve pri fiksni ω ?

Naloga 70: Akustika oceanov[*]

V približku geometrijske optike (kdaj velja?) razišči razširjanje zvoka v oceanu. Hitrost zvoka je odvisna od globine; profile temperature in slanosti najdeš na strani NODC, iz teh pa lahko potem izračunaš hitrost zvoka. Zanimajo nas zanimivi pojavi, kot so npr. vodoravni kanali, znotraj katerih ostane zvok ujet, “senčna” območja, ki so izven dosega sonarja, plazeči se zvok ob gladini, itd. (absorbicijo lahko zanemariš).

Ang.: In the approximation of geometry optics discuss the spreading of sound in oceans. The sound speed depends on the depth (find the necessary information, e.g., salinity, temperature, etc., on the site of NODC). We are especially curious about interesting phenomena like an existence of horizontal channels that “trap” the sound, “shadow” regions outside of sonar reach...

Naloga 71: Seizmologija

Izmeriti želimo hitrost razširjanja seizmičnih valov $c(r)$ znotraj planeta (hitrost je odvisna le od radialne oddaljenosti). V ta namen izmerimo, kako je čas potovanja valovanja skozi planet odvisen od kota, pod katerim pošljemo valovanje v notranjost planeta. Kako bi iz izmerjenega časa $T(\sin \theta)$ izračunal $c(r)$? Za razširjanje valovanja velja geometrijska optika.

Naloga 72: Sonar

Raziskovalna ladja na velikem in globokem oceanu pošilja v globino zvočne valove pri različnih vpadnih kotih, in meri, na kakšni oddaljenosti d pride zvok ponovno na plano (to se vedno zgodi, ker zvočna hitrost dovolj hitro narašča z globino). Kako bi iz izmerjene odvisnosti razdalje d od vpadnega kota izluščil globinski profil zvočne hitrosti? Za razširjanje zvoka velja geometrijska optika.

2.8 Kvantna

Naloga 73: Lastna stanja

Zanima nas kvantni delec v potencialu $V(x) = -\frac{\hbar^2}{2m} a^2 \lambda(\lambda - 1) \frac{1}{\cosh^2(ax)}$, kjer je λ parameter, ki ga postavimo na $\lambda = 4$. Poišči lastne energije. Za pozitivne energije izračunaj odbojni koeficient.

Naloga 74: DOE[*]

Zanima nas asimptotska gostota lastnih vrednosti Laplacovega operatorja na D dimenzionalni domeni $\mathcal{D}$. Kumulativno funkcijo $N(\lambda)$ lahko modeliraš z nastavkom $N(\lambda) \asymp a(d) \lambda^{\alpha(d)} V(\mathcal{D}) + \dots$, kjer sta a in α koeficienta odvisna od d , $V(\mathcal{D})$ pa prostornina domene. Določi a in α preko znanih Dirichetovih rešitev za enostavne domene. [problem lahko tudi razširiš z naslednjim redom oblike $b(d) \lambda^{\beta(d)} S(\partial \mathcal{D})$; kaj pa Neumannov pro-

blem?]

Ang.: We would like to understand the asymptotic density of eigenvalues of a Laplacian on a domain $\mathcal{D}$ in d dimensions. Model the counting function $N(\lambda)$, being equal to the number of eigenvalues smaller than λ (i.e., the cumulant function), by the following ansatz $N(\lambda) \asymp a(d)\lambda^{\alpha(d)}V(\mathcal{D}) + \dots$, where a and α are dimension-dependent constants and $V(\mathcal{D})$ is the volume of the domain. Determine $a(d)$ and $\alpha(d)$ using known Dirichlet eigenvalues on simple domains. [you can extend the problem by trying to find also the subleading term of form $b(d)\lambda^{\beta(d)}S(\partial\mathcal{D})$ where $S(\partial\mathcal{D})$ is the area/length of the boundary; how about the Neumann problem]

Naloga 75: Kvazi

Lastna stanja delca v 1D kvaziperiodičnem potencialu $V(x) = \lambda \cos(2\pi\beta x)$. Kaj pa na diskretni mreži, ko postane x diskreten? Kako je spekter odvisen od β ?

Ang.: Discuss eigenmodes of quantum particle in 1D quasiperiodic potential $V(x) = \lambda \cos(2\pi\beta x)$. How about a discretized problem on a lattice where x becomes an integer? How does the spectrum depend on β ?

Naloga 76: $0 = 1$

V kvantni mehaniki velja $[x, p] = i\hbar \mathbb{1}$, kjer sta x in p znana hermitska operatorja. Razišči lastnosti operatorjev v takšnem kanoničnem paru (npr. omejenost; kako je s komutatorjem, če je Hilbertov prostor končen). Lahko si to ogledaš na kakšnem konkretnem primeru fizikalnega sistema (kjer npr. neskončen prostor odrežeš) in opazuješ kaj se dogaja, ko dimenzija prostora narašča. Lahko komentiraš tudi “izpeljavo enakosti” $0 = 1$ iz $[x, p] = i\hbar \mathbb{1}$ (tudi, če izvednotiš sled komutacijske zveze, lahko dobiš “neumnost”; zakaj?). Kaj pa s podobnim komutatorjem za kanonični par ϕ in vrtilne količine L_z : (i) na kakšnem prostoru je L_z hermitski, (ii) zakaj z algebrasko metodo lestvičnih operatorjev dobimo le cele lastne vrednosti kvantnega števila l , (ii) ali velja načelo nedoločenosti za $\Delta\phi\Delta L_z$?

Naloga 77: RMT

Zanima nas spekter naključne hermitske matrike dimenzije N , katere matrični elementi izvajajo “naključno hojo”, po času Δt doživijo spremembo $H_{jk} \rightarrow H_{jk} + \delta H_{jk}$, kjer je $\langle \delta H_{jk} \rangle = 0$ in $\langle |\delta H_{jk}|^2 \rangle = (1 + \delta_{jk})\Delta t$. Na začetku imamo $H_{jk}(0) = 0$. Kakšna je povprečna gotota lastnih vrednosti $\rho(\lambda, t)$ (predvsem za velik N)? En način je, da preprosto simuliramo proces, lahko pa se lotimo tudi analitično. Za $N \rightarrow \infty$ bo resolvent $G(z, \tau := Nt) := \langle \frac{1}{N} \text{tr} \frac{1}{z - H(\tau)} \rangle$ zadoščal naslednji PDE,

$$\partial_\tau G(z, \tau) + G(z, \tau) \partial_z G(z, \tau) = 0,$$

kjer je z kompleksen. Ko imamo $G(z, \tau)$ lahko dobimo ρ preko zveze $G(z, \tau) = \int dy \frac{\rho(y, \tau)}{z - y}$.

Ang.: Let us consider $N \times N$ hermitian matrix $H(t)$ whose matrix elements exhibit a random walk in which elements change in Δt as $H_{jk} \rightarrow H_{jk} + \delta H_{jk}$, where $\langle \delta H_{jk} \rangle = 0$ and $\langle |\delta H_{jk}|^2 \rangle = (1 + \delta_{jk})\Delta t$, and we take zeros for initial $H_{jk}(0)$. We would like to understand how the density of eigenvalues $\rho(\lambda, t)$ changes with time (here we mean the average density for the ensemble), in particular in the limit of large matrices. One way would be to simply simulate the process. For the case at hand a better alternative is analytical approach: one can show that in $N \rightarrow \infty$ the function (resolvent) $G(z, \tau := Nt) := \langle \frac{1}{N} \text{tr} \frac{1}{z - H(\tau)} \rangle$

satisfies the following PDE

$$\partial_\tau G(z, \tau) + G(z, \tau) \partial_z G(z, \tau) = 0,$$

where z is complex parameter. Once we have $G(z, \tau)$ one can get ρ from the identity $G(z, \tau) = \int dy \frac{\rho(y, \tau)}{z-y}$, by taking imaginary part of G at $z = \lambda - i\epsilon$. Find the spectral density $\rho(\lambda, t)$.

2.9 Štromarske

Naloga 78: Nabita žica[*]

Dolgo žico z dolžinsko gostoto naboja μ zapremo v ozemljeno ohišje oblike cilindričnega izseka med $r_1 \leq r \leq r_2$ in $0 \leq \varphi \leq \alpha$. Poišči potencial znotraj škatle. Kolikšen je naboj na škatli?

Ang.: Long wire with a constant charge density is put inside a grounded metal housing with a shape of a cylindrical section ($r_1 \leq r \leq r_2$ and $0 \leq \varphi \leq \alpha$). Find the potential inside the box and the induced charge on the casing.

Naloga 79: Kondenzator I.

Kondenzator ima kvadratno zunanjo in krožno notranjo elektrodo. Izračunaj potencial. [koristiti utegne Greenova identiteta, s katero lahko dobimo sistem linearnih enačb za en robni pogoj]

Ang.: Capacitor has a square outer electrode and a circular inner one (square with a centered hole; long in the 3rd direction). Calculate the potential inside the condensator [Green's identity can be of help to get a set of linear equations in order to fulfill b.c. at one boundary].

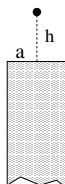
Naloga 80: Kondenzator II.

Enako kot naloga 79, le z drugo metodo. Diskretiziraj kot in poišči N radialnih funkcij $u_j(r) := u(r, j \Delta\varphi)$, ki zadoščajo sklopljenim ODE. [v diagonalni bazi se ODE razklopijo]

Ang.: Capacitor has a square outer electrode and a circular inner one (square with a centered hole). Calculate the potential inside the condensator. I.e., the same project as 79 but using a different method. Here discretize the angle φ , and look for N radial functions $u_j(r) := u(r, j \Delta\varphi)$ that satisfy a set of coupled ODEs [ODEs decouple in the diagonal basis].

Naloga 81: Trak

Poišči potencial žice v bližini prevodnega ozemljenega traku (slika). [konformne]



Ang.: Find the potential of a long thin wire placed symmetrically near an infinite grounded conducting strip (figure). [Hint: conformal map]

Naloga 82: Točka[*]

Poišči potencial točkastega naboja na osi neskončnega prevodnega cilindra. Oglej si razne limitne primere.

Ang.: Find the potential due to a point charge placed on the axis of an infinite conducting cylinder. Explore different limiting cases.

Naloga 83: Torus

Poišči potencial, električno polje, in inducirani naboj toroidalnega prevodnika.

Ang.: Find the potential, electric field, and the induced charge of a toroidal conductor.

Naloga 84: Past I.[*]

Poišči potencial enakomerno nabite žice med dvema ozemljenima ploščama [*konformna preslikava*].

Naloga 85: Past II.

Podobno kot naloga 84, le da je med ploščama neničelna napetost in imamo več žic, ki so položene v enakomernih razmikih v ravnini vzporedni s ploščama.

Naloga 86: Elipsoid[*]

Prevodna elektroda v obliki elipsoida je priključena na napetost. Poišči potencial, polje, kapaciteto, in površinsko gostoto naboja. Kako je z limito okroglega diska?

Naloga 87: Rob

Izračunaj polje polneskončnega kondenzatorja, predvsem nas zanima dogajanje v bližini roba [*konformne*].

Naloga 88: Kapaciteta I.[*]

Izračunaj polje in kapaciteto sistema sfere in neskončne plošče.

Naloga 89: Kapaciteta II.

Izračunaj polje in kapaciteto sistema dveh nekoncentričnih sfer [*najprej lahko rešiš primer, ko je ena krogla ozemljena*].

2.10 Razno

Naloga 90: Planet

Izračunaj gravitacijski potencial malo sploščenega homogenega planeta, katerega polmer je dan z $r = R(1 + \varepsilon \sin^2 \theta)$. Kako je s precesijo satelitov?

Ang.: Calculate gravitational potential of a slightly deformed homogeneous planet with radius $r = R(1 + \varepsilon \sin^2 \theta)$. How is with a precession of satellites?

Naloga 91: Gravitacija

Izračunaj gravitacijsko polje homogenega planeta v obliki rotacijskega elipsoida. Kakšni so koeficienti multipolnega razvoja?

Ang.: Calculate gravitational potential of a homogeneous planet with a shape of a rotational ellipsoid. Calculate few coefficients of a multipole expansion.

Naloga 92: Udarni val

Razišči rešitve sledeče enačbe,

$$(1 - r + 2rzG)\partial_z G + \partial_\tau G + rG^2 = 0,$$

za $G(z, \tau)$ in kompleksne z ter realne r , začetni pogoj pa naj bo $G(z, 0) = 1/z$. Kaj pa $G(\lambda - i\varepsilon, \tau)$ v limiti infinitezimalnega ε [*karakteristike*]?

Ang.: Discuss solution of the following equation,

$$(1 - r + 2rzG)\partial_z G + \partial_\tau G + rG^2 = 0,$$

for $G(z, \tau)$, with complex z and real parameter r , and initial data $G(z, 0) = 1/z$. What about $G(\lambda - i\varepsilon, \tau)$ in the limit of infinitesimal ε [*characteristics*]?

Naloga 93: Difuzija

Razišči skalirne rešitve difuzijske enačbe v 1D v primeru, ko je difuzijska konstanta potenčno odvisna od koncentracije, $D \propto c^k$. [*definiraj novo spremenljivko katere odvod je enak toku*]

Ang.: Find and discuss scaling solutions (i.e., self-similar solutions) of the diffusion equation in 1D if the diffusion constant has a power-law dependence on the concentration c , $D \propto c^k$ [*define new variable whose derivative is equal to the current*].

Naloga 94: Stopnica

Reši enačbo $u_{tt} + 2\gamma u_t = u_{xx}$ z začetnim pogojem $u(x, 0) = 0$, $u_t(x, 0) = a\delta(x)$. Posebej si oglej dogajanje za majhne in za velike čase.

Naloga 95: KPZ

Numerično razišči dogajanje opisano z enačbo $u_t = \nu \nabla^2 u + \frac{\lambda}{2}(\nabla u)^2 + \eta(\mathbf{r}, t)$, kjer je $\eta(x, t)$ gaussovski beli šum (prvi člen opisuje difuzijsko relaksacijo, drugi najpreprostejšo obliko nelinearnosti, $\langle \eta(x, t)\eta(x', t') \rangle = 2D\delta(x - x')\delta(t - t')$), v eni dimenziji [*pazi na pravilno skaliranje amplitude šuma z velikostjo koraka Δt*].

Naloga 96: Oblak[*]

Oblak nastane kot točkast izvor, ki vsebuje fiksno količino delcev, nato pa se razširja v skladu z difuzijsko enačbo. Analiziraj kako se s časom spreminja vidna velikost oblaka. Kdaj je največja in kdaj oblak izgine [*del oblaka je viden, če je relativni delež prepuščene svetlobe $I/I_0 \leq 1 - \epsilon$, kjer je ϵ neko majhno število odvisno od detektorja (oči, film,...)*]. Za svetlobni tok velja $I' = -\mu I$, absorpcijski koeficient pa je sorazmeren koncentraciji delcev]?